PENGAMAN DATA BIODATA MENGGUNAKAN ENKRIPSI RSA BERBASIS WEB

Disusun Oleh:

Dea Ajeng Aulia	2402015
Zidni Nur Fahma	2402028
Haniyah Nurkhasanah	2402034

Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman S.Kom

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi semakin berkembang pesat, terutama dalam pengolahan dan penyimpanan data. Data pribadi seperti nama dan alamat merupakan informasi penting yang harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam banyak sistem, data masih sering disimpan dalam bentuk teks biasa, sehingga mudah dibaca jika terjadi kebocoran atau akses yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk melindungi data tersebut, salah satunya dengan menggunakan teknik kriptografi.

Kriptografi merupakan metode untuk mengamankan data dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung. Salah satu algoritma kriptografi yang cukup dikenal adalah RSA. Algoritma ini dapat mengubah data menjadi kode atau angka sehingga lebih aman saat disimpan.

Pada penelitian ini, dibuat sebuah sistem berbasis web menggunakan PHP dan MySQL yang menerapkan algoritma RSA untuk mengamankan data biodata. Data yang diinput oleh pengguna akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam database, sehingga data yang tersimpan tidak dapat dibaca secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengamankan data biodata menggunakan algoritma RSA?
2. Bagaimana proses enkripsi data pada input nama dan alamat menggunakan PHP?
3. Bagaimana menyimpan data terenkripsi ke dalam database MySQL?

1.3 Tujuan

1. Menerapkan algoritma RSA untuk mengamankan data biodata
2. Membuat sistem berbasis untuk proses input dan penyimpanan data
3. Mengetahui hasil penerapan enkripsi RSA pada database

1.4 Manfaat

1. Meningkatkan keamanan data biodata
2. Memberikan pemahaman tentang penerapan kriptografi RSA
3. Menjadi referensi dalam pembuatan system keamanan data berbasis web

1.5 Batasan Masalah

1. Data digunakan hanya berupa nama dan alamat
2. Sistem dibuat menggunakan PHP dan MySQL
3. Proses yang dilakukan hanya enkripsi tanpa dekripsi
4. Sistem dijalankan pada localhost

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. PHP digunakan untuk mengolah data yang diinput oleh pengguna, sedangkan MySQL digunakan untuk menyimpan data tersebut secara terstruktur.

Dalam sistem ini, data yang diinput berupa nama dan alamat tidak langsung disimpan begitu saja, tetapi diproses terlebih dahulu agar lebih aman. Hal ini penting karena data biodata termasuk data pribadi yang perlu dilindungi.

2.2 Kriptografi dan Algoritma RSA

Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan data dengan mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung. Proses ini disebut enkripsi, sedangkan proses untuk mengembalikan data ke bentuk semula disebut dekripsi.

Salah satu algoritma yang digunakan adalah RSA. RSA bekerja dengan cara mengubah data menjadi kode atau angka menggunakan kunci tertentu. Data yang sudah dienkripsi disebut ciphertext, sedangkan data asli disebut plaintext. Pada sistem ini, algoritma RSA digunakan untuk mengamankan data nama dan alamat sebelum disimpan ke dalam database.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu dengan membuat dan mencoba langsung sistem enkripsi data menggunakan algoritma RSA. Penulis melakukan percobaan dengan memasukkan data dan melihat hasilnya pada database.

3.2 Perancangan Sistem

Sistem dirancang untuk menerima input data berupa nama dan alamat dari pengguna. Setelah data dimasukkan, sistem akan memproses data tersebut dengan enkripsi RSA, kemudian menyimpannya ke dalam database.

Alur sistem secara sederhana adalah sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan data
2. Sistem menerima data
3. Data diproses dengan enkripsi RSA
4. Data disimpan ke database dalam bentuk terenkripsi

3.3 Implementasi Sistem

Sistem ini dibuat menggunakan beberapa perangkat, yaitu:

1. PHP sebagai bahasa pemrograman
2. MySQL sebagai database
3. phpMyAdmin untuk mengelola database
4. Browser sebagai media menjalankan sistem

Sistem dijalankan pada localhost menggunakan XAMPP atau software sejenis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

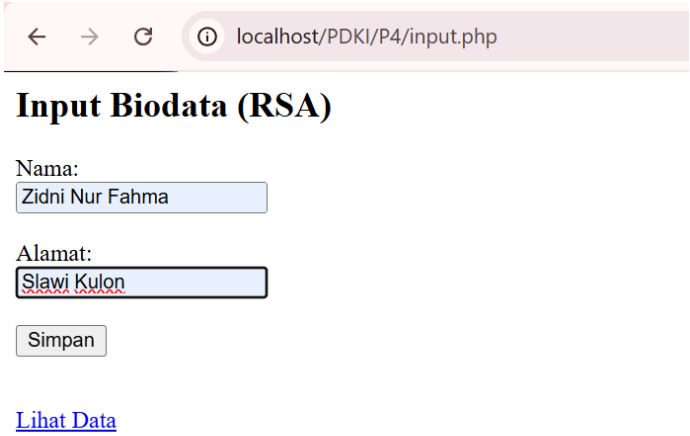
4.1 Hasil Implementasi Sistem

Sistem yang telah dibuat merupakan aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL yang berfungsi untuk mengamankan data biodata berupa nama dan alamat menggunakan algoritma RSA.

Sistem ini mampu menerima input data dari pengguna, memproses data tersebut dengan metode enkripsi, dan menyimpannya ke dalam database dalam bentuk yang telah diamankan.

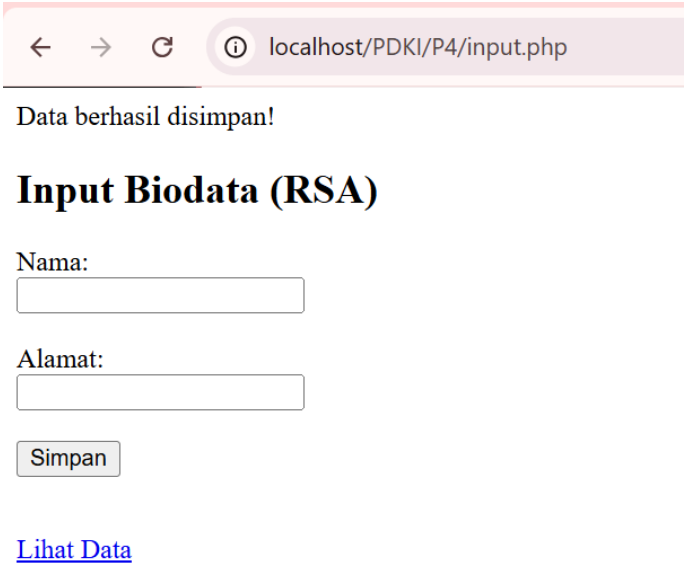
4.2 Proses dan Hasil Sistem

Pada sistem ini, pengguna dapat memasukkan data biodata melalui halaman input yang telah disediakan. Halaman input digunakan untuk mengisi data berupa nama dan alamat sebelum diproses oleh sistem.



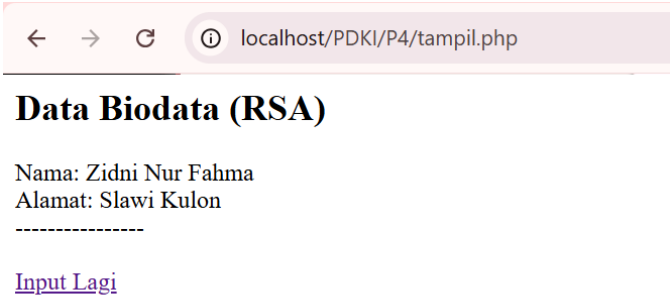
Gambar 4.1 Halaman Input Biodata

Setelah pengguna mengisi data dan menekan tombol simpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan ke dalam database.



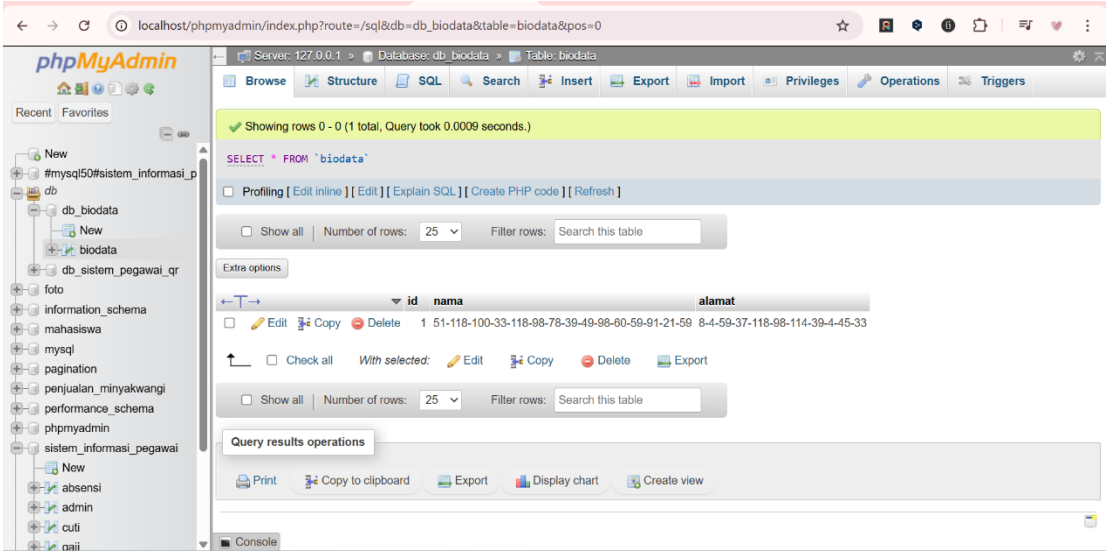
Gambar 4.2 Notifikasi Data Berhasil Disimpan

Selanjutnya, data dapat ditampilkan pada halaman web. Pada halaman ini, data masih terlihat dalam bentuk teks biasa karena data ditampilkan langsung dari input pengguna.



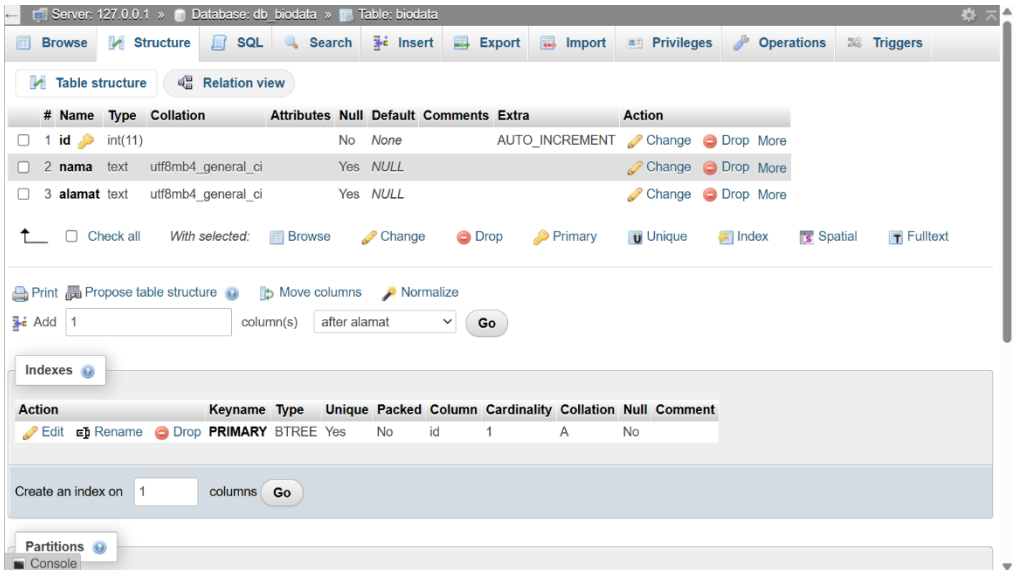
Gambar 4.3 Tampilan Data pada Halaman Web

Meskipun data pada halaman web masih berupa teks biasa, data yang tersimpan di dalam database telah mengalami proses enkripsi menggunakan algoritma RSA. Oleh karena itu, data yang tersimpan berubah menjadi angka atau kode yang tidak dapat dibaca secara langsung.



Gambar 4.4 Data Terenkripsi pada Database

Struktur tabel yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari beberapa field, yaitu id sebagai kunci utama, serta nama dan alamat sebagai data yang disimpan dalam bentuk terenkripsi.



Gambar 4.5 Struktur Tabel Biodata

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses enkripsi berjalan pada saat data disimpan ke dalam database, bukan pada saat data ditampilkan di halaman web.

4.3 Pembahasan dan Pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Data yang dimasukkan oleh pengguna tidak disimpan dalam bentuk asli, tetapi telah diproses terlebih dahulu menggunakan algoritma RSA.

Perbedaan antara tampilan data pada halaman web dan database menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan tujuan. Data pada halaman web masih berupa teks biasa, sedangkan data pada database telah berubah menjadi bentuk terenkripsi.

Dengan adanya proses enkripsi ini, keamanan data menjadi lebih terjaga karena data tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak yang tidak berwenang.

Namun, sistem yang dibuat masih memiliki beberapa kekurangan, seperti belum adanya fitur untuk mengembalikan data terenkripsi ke bentuk semula serta tampilan antarmuka yang masih sederhana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan algoritma RSA untuk mengamankan data biodata berupa nama dan alamat.

Data yang dimasukkan oleh pengguna tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan telah melalui proses enkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam database. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan data menjadi angka atau kode pada database.

Perbedaan antara tampilan data pada halaman web dan database menunjukkan bahwa proses enkripsi berjalan dengan baik. Data pada halaman web masih berupa teks biasa, sedangkan data pada database telah dalam bentuk terenkripsi sehingga tidak dapat dibaca secara langsung.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa system yang dibuat sudah mampu meningkatkan keamanan data dengan memanfaatkan algoritma RSA.

5.2 Saran

Sistem yang telah dibuat masih memiliki beberapa kekurangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Menambahkan fitur dekripsi agar data yang telah dienkripsi dapat dikembalikan ke bentuk semula.
2. Mengembangkan tampilan antarmuka agar lebih menarik dan mudah digunakan.
3. Menambahkan sistem keamanan tambahan, seperti login pengguna, untuk membatasi akses ke sistem.
4. Mengembangkan sistem agar dapat digunakan untuk data yang lebih besar dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Sutejo, S. (2021). Implementasi algoritma kriptografi RSA (Rivest Shamir Adleman) untuk keamanan data rekam medis pasien. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 4(1), 104–114.